UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

NOMBRE DEL CLIENTE:

GONZÁLEZ RECAMIER VICENTE

TELE CABLE

CARRERA:

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL

GRUPO:

04-01

INTEGRANTES DEL EQUIPO:

2431124979 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ DAVID DE JESÚS

DOCENTE:

RUANO VARGAS DIANA XÓCHITL

13 de marzo de 2026

Documentación del proyecto

2. Descripción del cliente

El cliente es una empresa proveedora de servicios de telecomunicaciones ubicada en la zona otomi-tepehua, con oficinas generales en el municipio de Huehuetla, Hidalgo, específicamente enfocada en la venta, distribución e instalación de televisión por cable. Se trata de una entidad que gestiona una infraestructura de red física y mantiene una relación contractual directa con usuarios residenciales. Actualmente gestiona pagos mediante hojas de calculo de Excel, lo que genera retrasos en las notificaciones de clientes morosos.

2.1 Actividad principal

Su operación se centra en la venta, instalación y gestión del ciclo de vida del suscriptor. Esto incluye:

- Venta dirigida hacia clientes residenciales bajo un modelo de negocio de suscripción.
- Instalación y Mantenimiento: Despliegue de cableado en el domicilio del cliente.
- Gestión de Parrilla de Canales: Administración de la oferta de contenido.
- Cobro mensual de suscripciones y gestión de cortes por falta de pago.
- Atención al Cliente: Soporte técnico y gestión de reportes de señal.

2.2 Problemática

Nuestro cliente utiliza Excel como base de datos central causando problemas que se listan a continuación. Aunque es una herramienta versátil, carece de las capacidades necesarias para un negocio de servicios recurrentes.

Limitaciones Identificadas:
Falta de Integridad de Datos: No existen reglas que impidan errores humanos (por ejemplo, escribir mal un número de contrato o duplicar un cliente), lo que genera caos administrativo.

Dificultad en la Automatización: Excel no "sabe" cuándo debe cortar el servicio a un cliente moroso; el personal debe revisar fila por fila manualmente para identificar quién no ha pagado.

Inexistencia de Multi-usuario Real: Si una persona está editando el archivo, otra suele tener problemas para acceder o se generan versiones conflictivas ("Copia de Clientes_Final_2.xlsx").

Inseguridad de la Información: El historial de pagos y datos personales de los clientes son vulnerables, ya que un archivo de Excel no ofrece niveles de acceso granulares ni auditorías de quién modificó qué.

Escalabilidad Nula: A medida que la base de clientes crece, el archivo se vuelve lento, difícil de filtrar y propenso a corromperse.

2. Justificación del sistema

El desarrollo de un sistema web dedicado permitirá centralizar la información en una base de datos relacional, automatizar los recordatorios de pago, generar reportes financieros en tiempo real y permitir que personal de finanzas registren pagos en efectivo consulten el estado de los clientes.

3. Objetivo general

Diseñar y desarrollar un sistema de información para la gestión integral de los suscriptores de una empresa proveedora de servicios de televisión por cable, que permita centralizar y asegurar la información, automatizar los procesos de instalación, control de pagos, suspensión del servicio y atención al cliente, con el propósito de mejorar la integridad de los datos, la eficiencia operativa, la seguridad de la información y la escalabilidad del sistema, sustituyendo el uso de hojas de cálculo como herramienta principal de gestión.

4. Alcance del proyecto

Funcionalidades Incluidas:

- Registro y gestión de clientes (altas, bajas y actualizaciones).
- Inicio de sesión para clientes y administradores.
- Consulta del estado de cuenta e historial de pagos del cliente.
- Registro y control de pagos de suscripciones.
- Identificación de clientes con pagos vencidos.
- Suspensión y reactivación del servicio por falta de pago.
- Acceso multiusuario con control de roles.
- Almacenamiento centralizado y seguro de la información.

Funcionalidades No Incluidas:

- Pagos en línea con tarjetas o transferencias bancarias.
- Aplicación móvil (Android o iOS).
- Integración con sistemas externos de proveedores de contenido.
- Implementación física de infraestructura de red o cableado.
- Operación del sistema en un entorno productivo real.

5. Usuarios del sistema

5.1 Usuario Cliente

Funciones:

- Iniciar sesión .
- Consultar su información personal y de suscripción.
- Visualizar su estado de cuenta e historial de pagos.
- Recibir notificaciones sobre adeudos, próxima fecha de pago, promociones.
- Enviar reportes de fallas en el servicio.
- Descargar recibo de pago.

5.2 Usuario Administrador

Funciones:

- Iniciar sesión en el sistema con permisos administrativos.
- Visualizar la lista de usuarios registrados.
- Editar y actualizar la información de los usuarios.

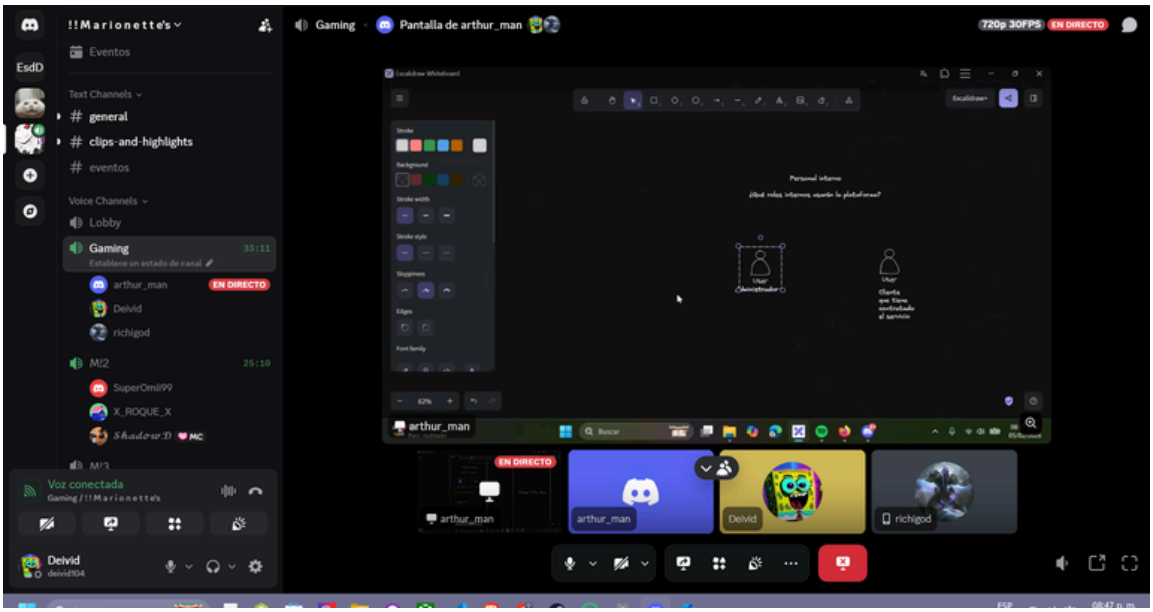
5.3 Usuario Finanzas

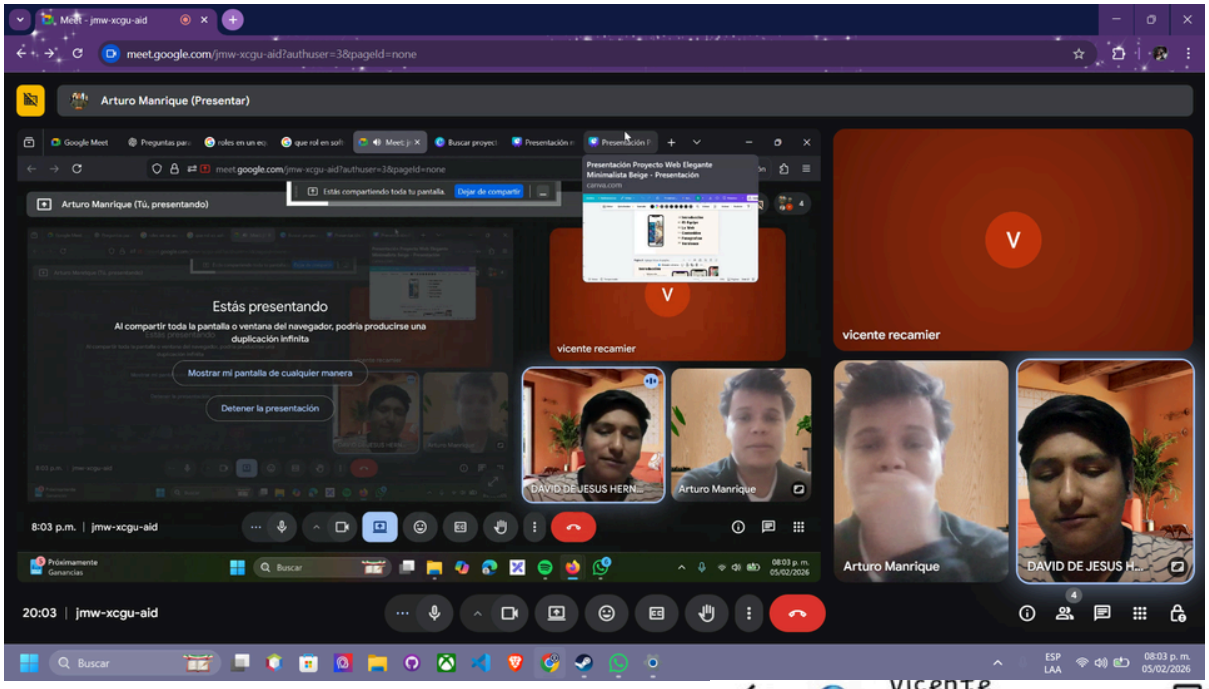
Funciones:

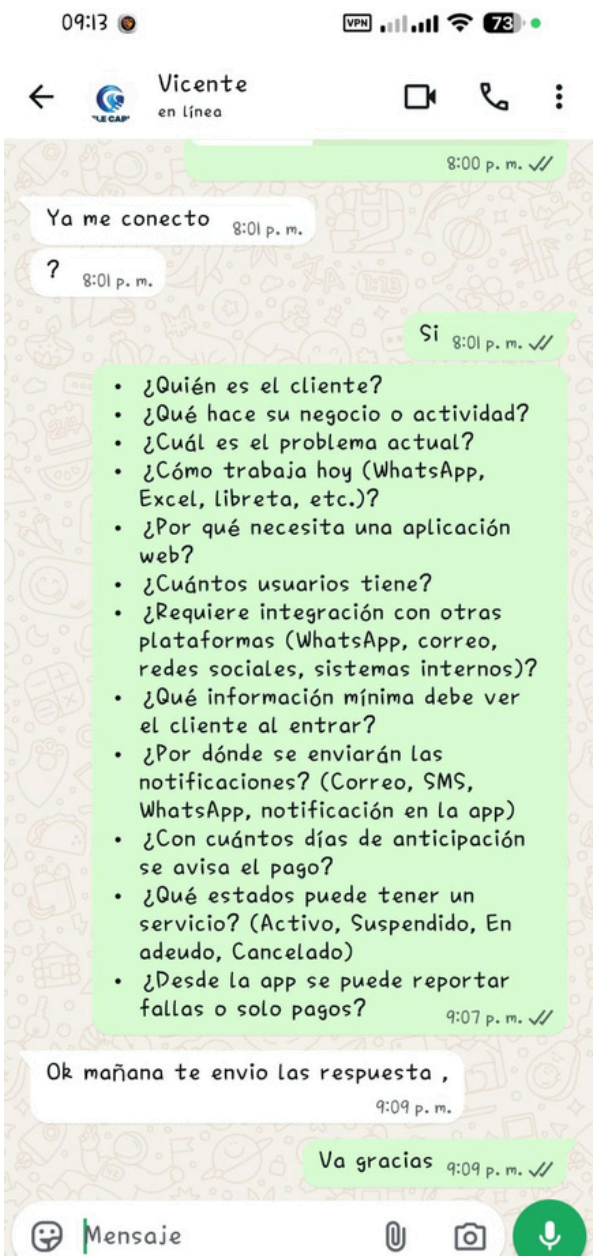
- Registrar pagos en efectivo.
- Consultar y exportar reportes.
- Consultar clientes morosos.

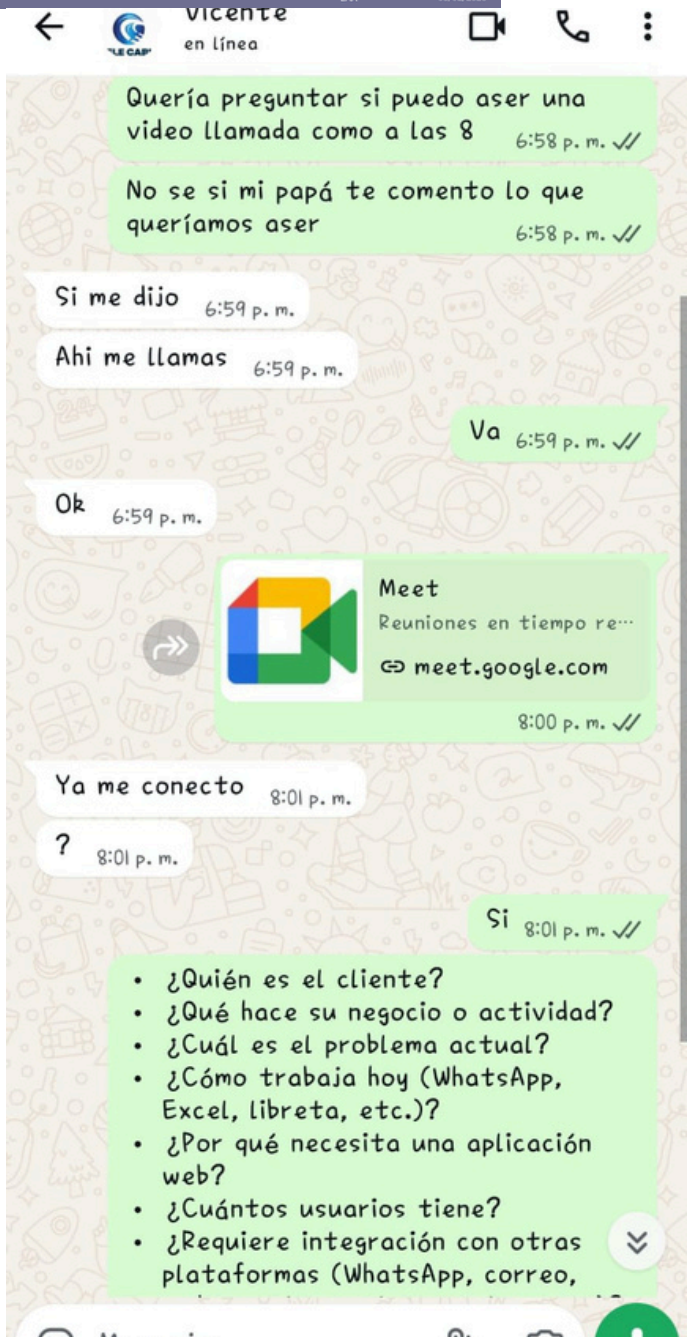
Entrevista con el cliente

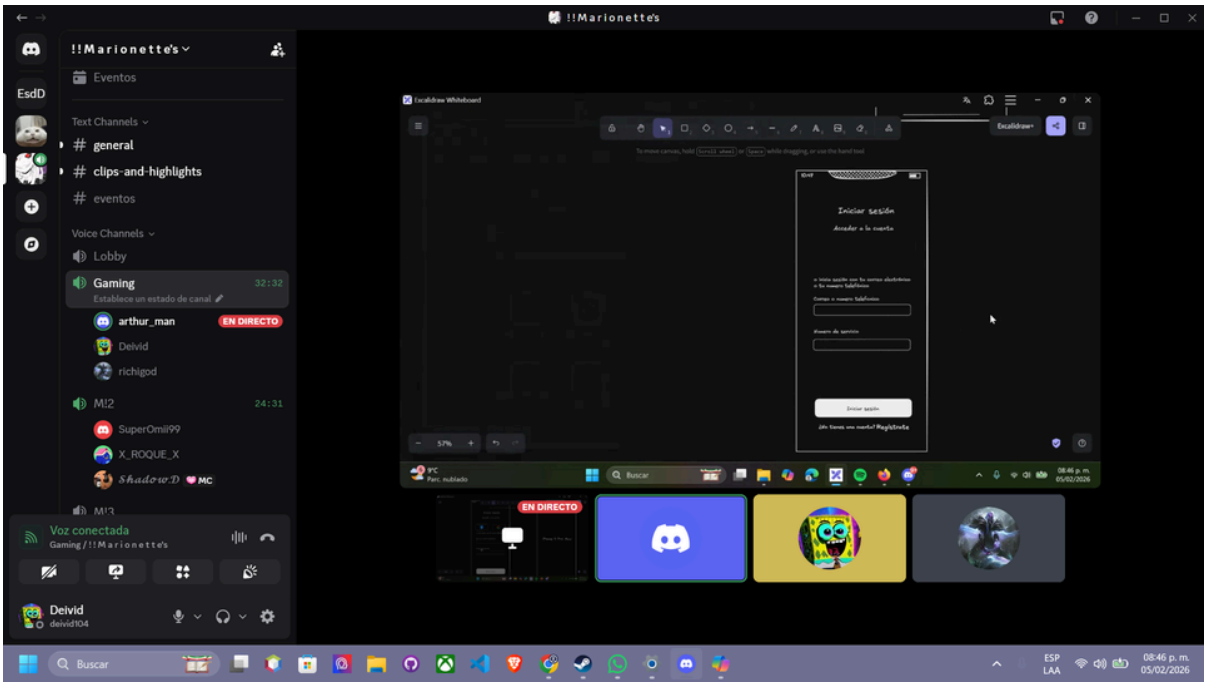
¿Quién es el cliente?**
González Recamier Vicente
¿Qué hace su negocio o actividad?
Transmisión de televisión por cable
¿Cuál es el problema actual?
Retraso en los pagos
¿Cómo trabaja hoy (WhatsApp, Excel, libreta, etc.)?
Excel
¿Por qué necesita una aplicación web?
Para optimizar el servicio que se presta
¿Cuántos usuarios tiene?
1000 clientes
¿Requiere integración con otras plataformas (WhatsApp, correo, redes sociales, sistemas internos)?
WhatsApp
¿Qué información mínima debe ver el cliente al entrar?
Barra de canales, costos, ofertas de canales
¿Por dónde se enviarán?
WhatsApp
¿Con cuántos días de anticipación se avisa el pago?
15 días
¿Qué estados puede tener un servicio?
Activo, Suspendido, En adeudo, Cancelado
¿Desde la app se puede reportar fallas o solo pagos?
Solo pagos

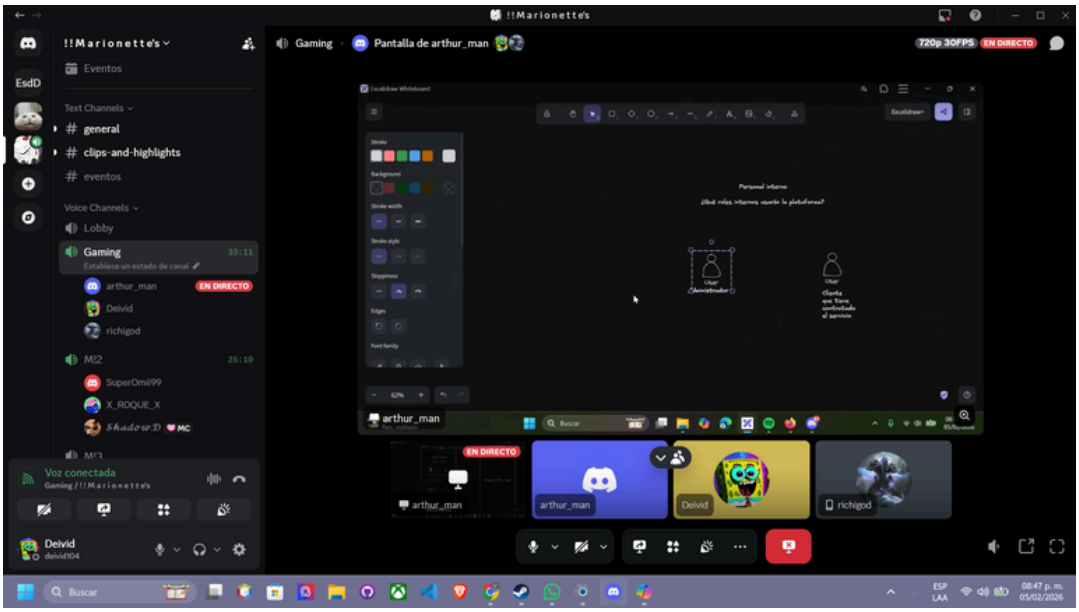



Arturo Manrique (Presentar)
Arturo Manrique (Tú, presentando)
Estás presentando
Al compartir toda la pantalla o ventana del navegador, podría producirse una duplicación infinita
Mostrar mi pantalla de cualquier manera
Detener la presentación
vicente recamier
vicente recamier
DAVID DE JESUS HERN...
Arturo Manrique
Arturo Manrique
DAVID DE JESUS H...
8:03 p.m. | jmw-xcgu-aid
20:03 | jmw-xcgu-aid


09:13
Vicente
en línea
8:00 p. m.
Ya me conecto 8:01 p. m.
? 8:01 p. m.
Si 8:01 p. m.
• ¿Quién es el cliente?
• ¿Qué hace su negocio o actividad?
• ¿Cuál es el problema actual?
• ¿Cómo trabaja hoy (WhatsApp, Excel, libreta, etc.)?
• ¿Por qué necesita una aplicación web?
• ¿Cuántos usuarios tiene?
• ¿Requiere integración con otras plataformas (WhatsApp, correo, redes sociales, sistemas internos)?
• ¿Qué información mínima debe ver el cliente al entrar?
• ¿Por dónde se enviarán las notificaciones? (Correo, SMS, WhatsApp, notificación en la app)
• ¿Con cuántos días de anticipación se avisa el pago?
• ¿Qué estados puede tener un servicio? (Activo, Suspendido, En adeudo, Cancelado)
• ¿Desde la app se puede reportar fallas o solo pagos? 9:07 p. m.
Ok mañana te envio las respuesta , 9:09 p. m.
Va gracias 9:09 p. m.
Mensaje


Vicente
en línea
Quería preguntar si puedo aser una video llamada como a las 8 6:58 p. m.
No se si mi papá te comento lo que queríamos aser 6:58 p. m.
Si me dijo 6:59 p. m.
Ahi me llamas 6:59 p. m.
Va 6:59 p. m.
Ok 6:59 p. m.
Meet
Reuniones en tiempo re···
meet.google.com
8:00 p. m.
Ya me conecto 8:01 p. m.
? 8:01 p. m.
Si 8:01 p. m.
• ¿Quién es el cliente?
• ¿Qué hace su negocio o actividad?
• ¿Cuál es el problema actual?
• ¿Cómo trabaja hoy (WhatsApp, Excel, libreta, etc.)?
• ¿Por qué necesita una aplicación web?
• ¿Cuántos usuarios tiene?
• ¿Requiere integración con otras plataformas (WhatsApp, correo,


!!Marionette's
Eventos
Text Channels
general
clips-and-highlights
eventos
Voice Channels
Lobby
Gaming
Establece un estado de canal
arthur_man
EN DIRECTO
Deivid
richigod
M!2
SuperOmil99
X_ROQUE_X
ShadowD
Voz conectada
Gaming / !!Marionette's
Deivid
deivid104
Iniciar sesión
EN DIRECTO
Buscar
ESP
LAA
08:46 p. m.
05/02/2026


!!Marionette's
Gaming
Pantalla de arthur_man
720p 30FPS
EN DIRECTO
Eventos
Text Channels
general
clips-and-highlights
eventos
Voice Channels
Lobby
Gaming
arthur_man
Deivid
richigod
M!2
SuperOmil99
X_ROQUE_X
ShadowD
Voz conectada
Gaming / !!Marionette's
Deivid
deivid104
Buscar
ESP
LAA
08:47 p. m.
05/02/2026

6. Historias de usuario

6.1 Cliente

1. Como cliente quiero consultar mi estado de cuenta para conocer mis pagos realizados y adeudos pendientes.
2. Como cliente quiero reportar fallas en el servicio para solicitar apoyo técnico de manera oportuna.
3. Como cliente quiero actualizar mis datos personales para mantener mi información de contacto correcta y vigente.
4. Como cliente quiero recibir notificaciones de pago pendiente para evitar la suspensión del servicio.
5. Como cliente quiero consultar el historial de mis pagos para llevar un mejor control de mis transacciones.

6.2 Administrador

- Como administrador quiero registrar nuevos clientes para mantener actualizada la base de datos de suscriptores.
- Como administrador quiero gestionar los pagos de los clientes para llevar un control adecuado de la facturación.
- Como administrador quiero identificar automáticamente a los clientes con pagos vencidos para aplicar la suspensión del servicio.
- Como administrador quiero asignar y dar seguimiento a reportes técnicos para mejorar la atención al cliente.
- Como administrador quiero administrar usuarios y permisos del sistema para garantizar la seguridad y el acceso controlado a la información.

6.3 Finanzas

Funciones:

- Como personal de finanzas quiero registrar pagos en efectivo de la mensualidad del cliente.
- Como personal de finanzas quiero consultar y exportar reportes.
- Como personal de finanzas quiero consultar clientes morosos.

Diagrama de casos de uso

Diagrama de navegación

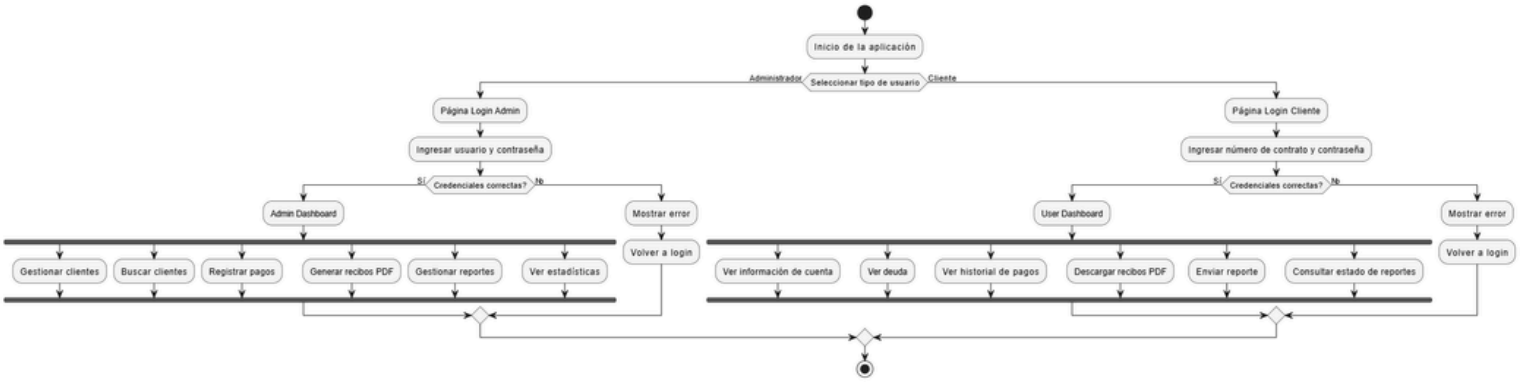


Diagrama de Secuencia

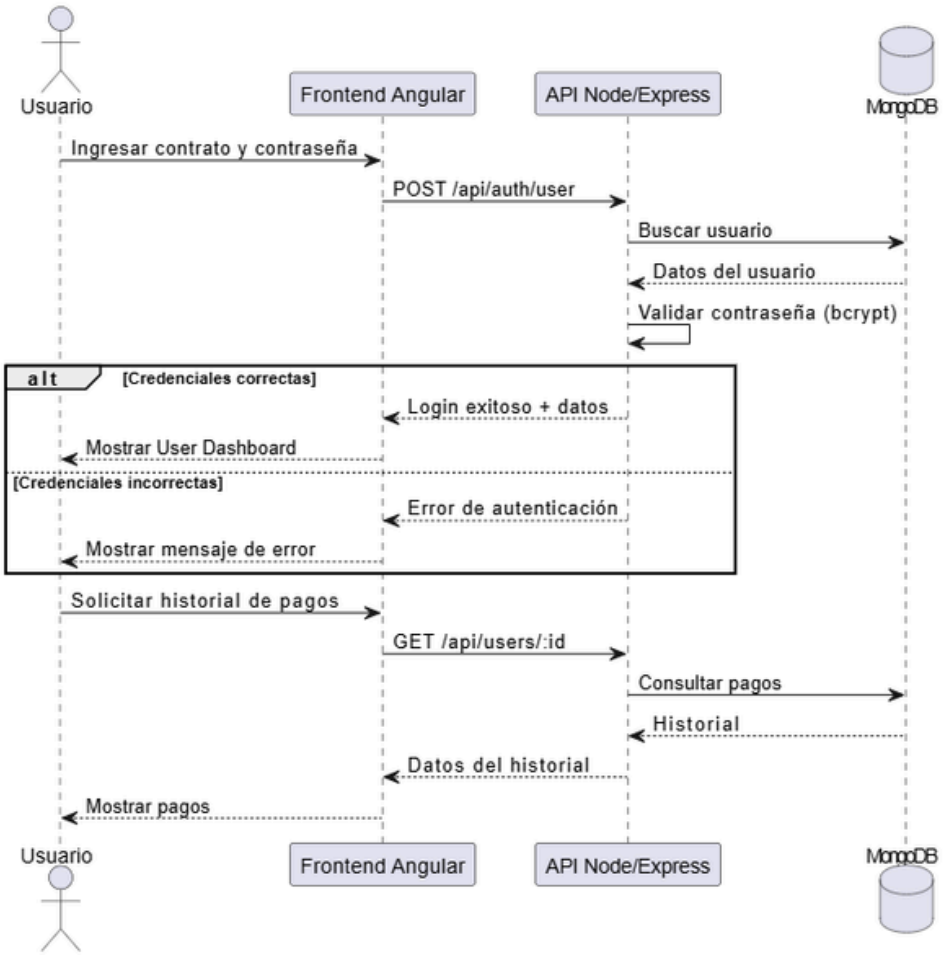
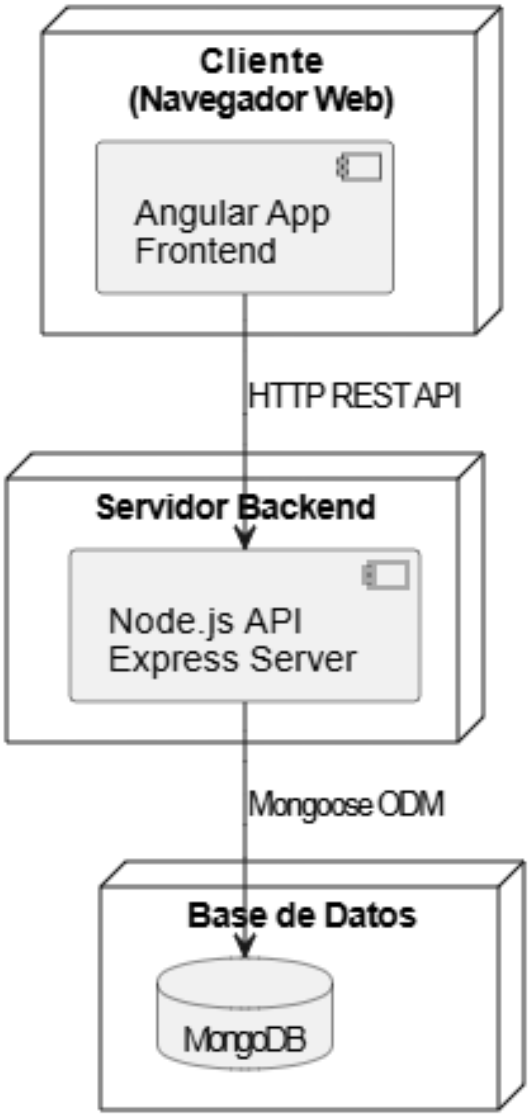
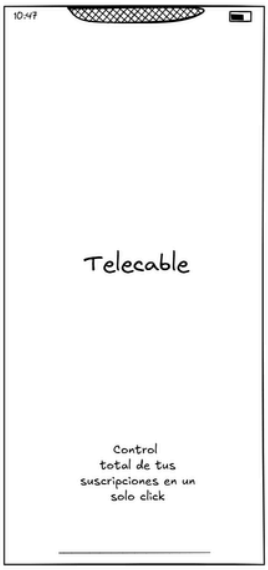


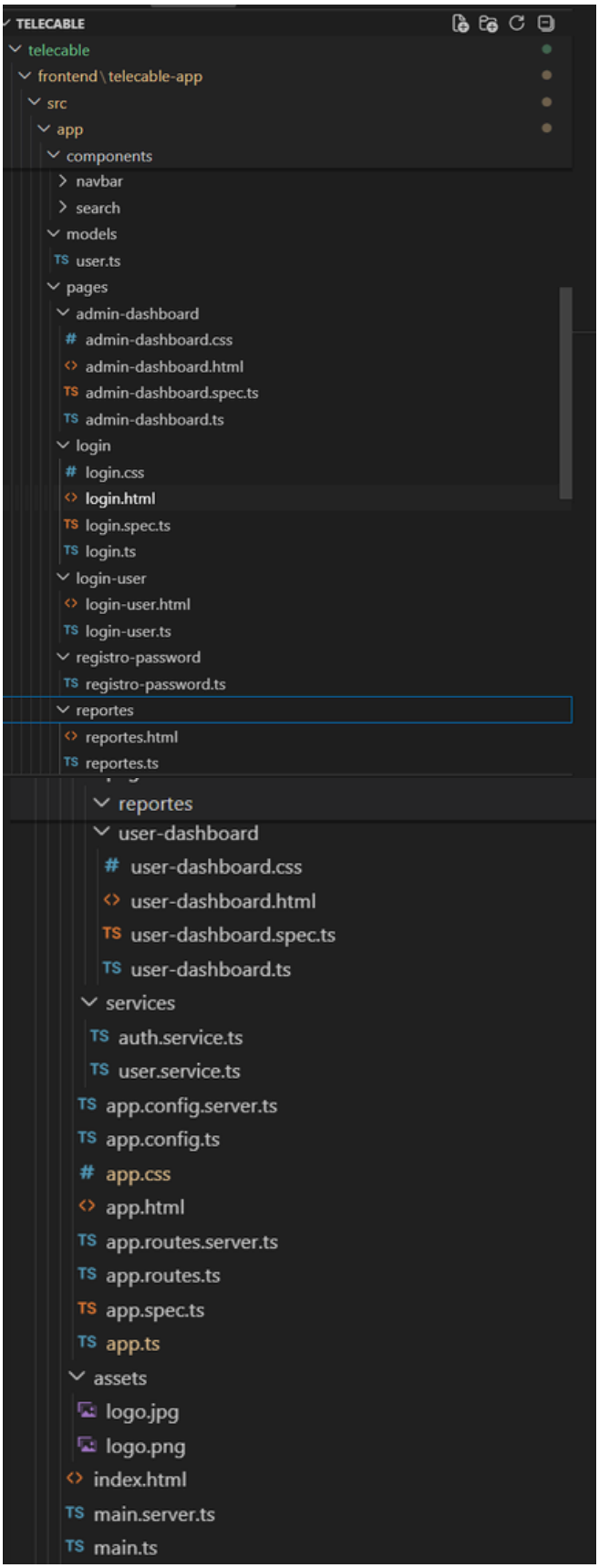
Diagrama de Despliegue



Mockups con los wireframes



9. Estructura Inicial del Frontend



Admin Login

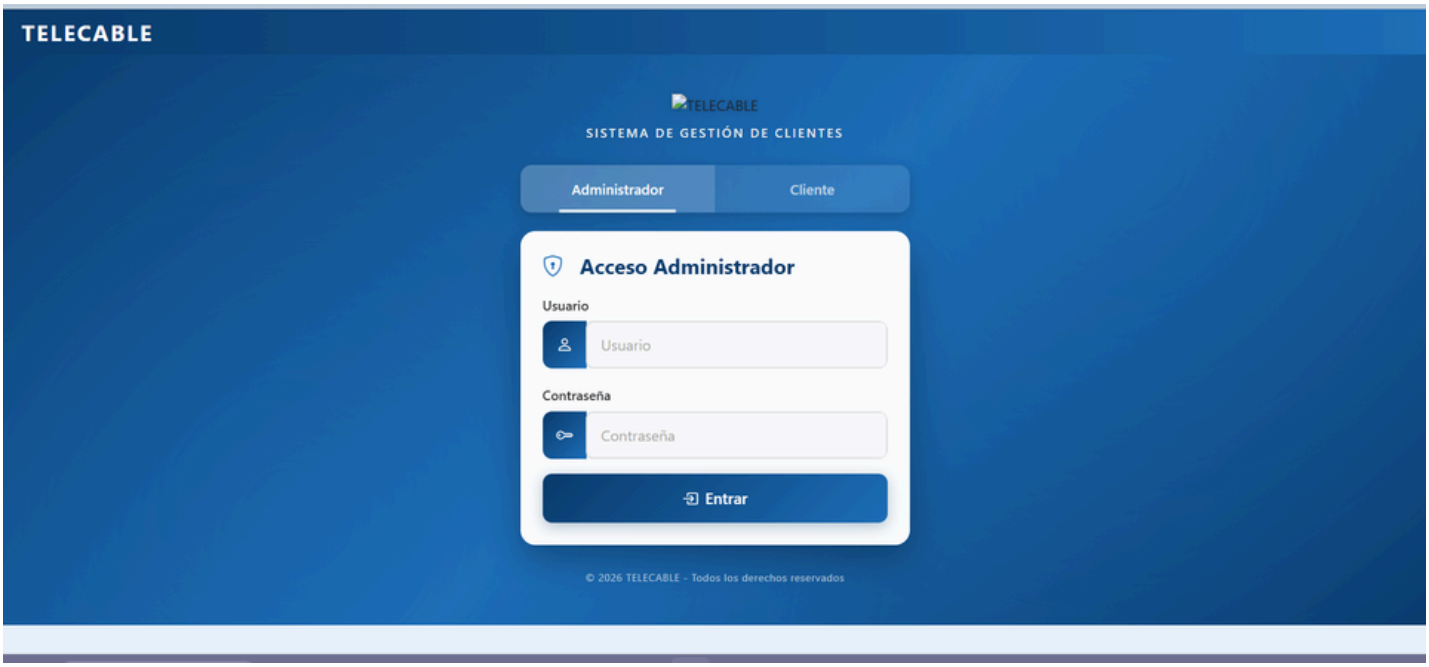
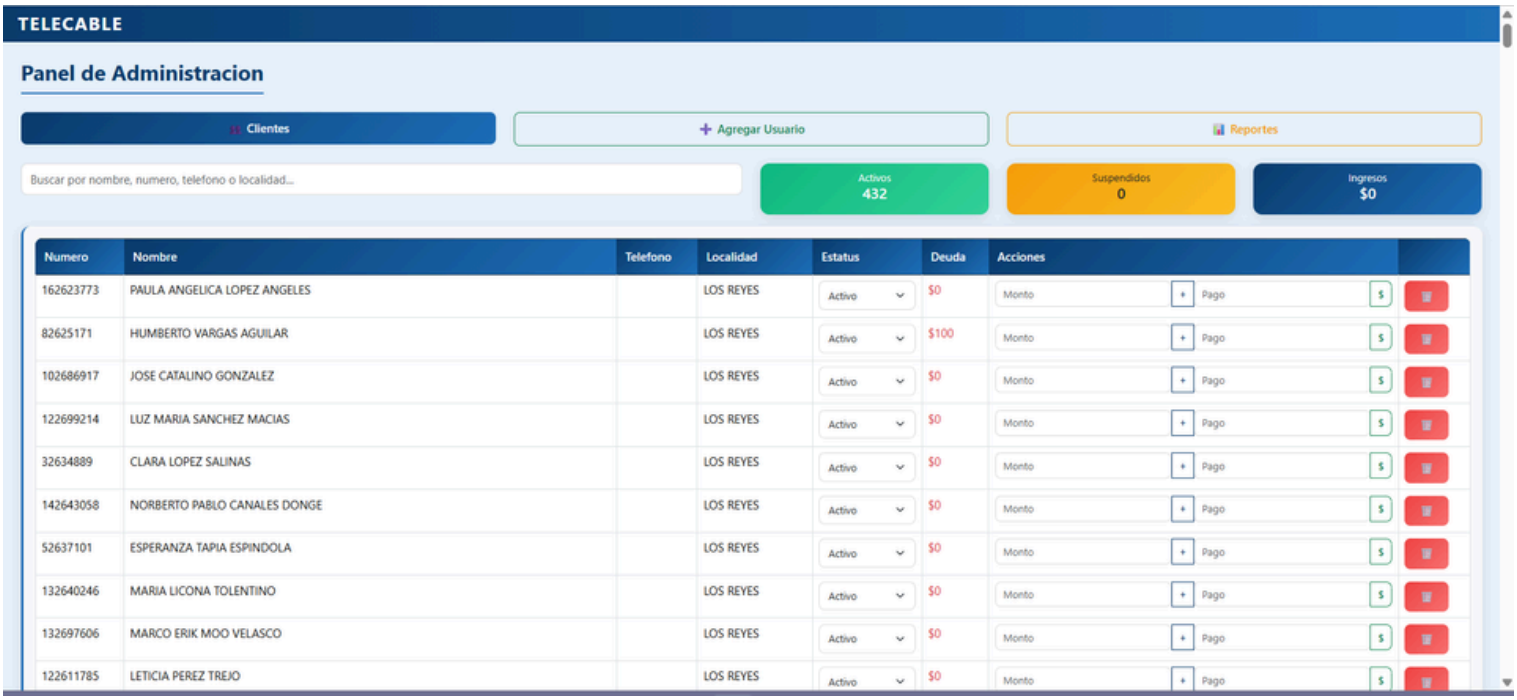
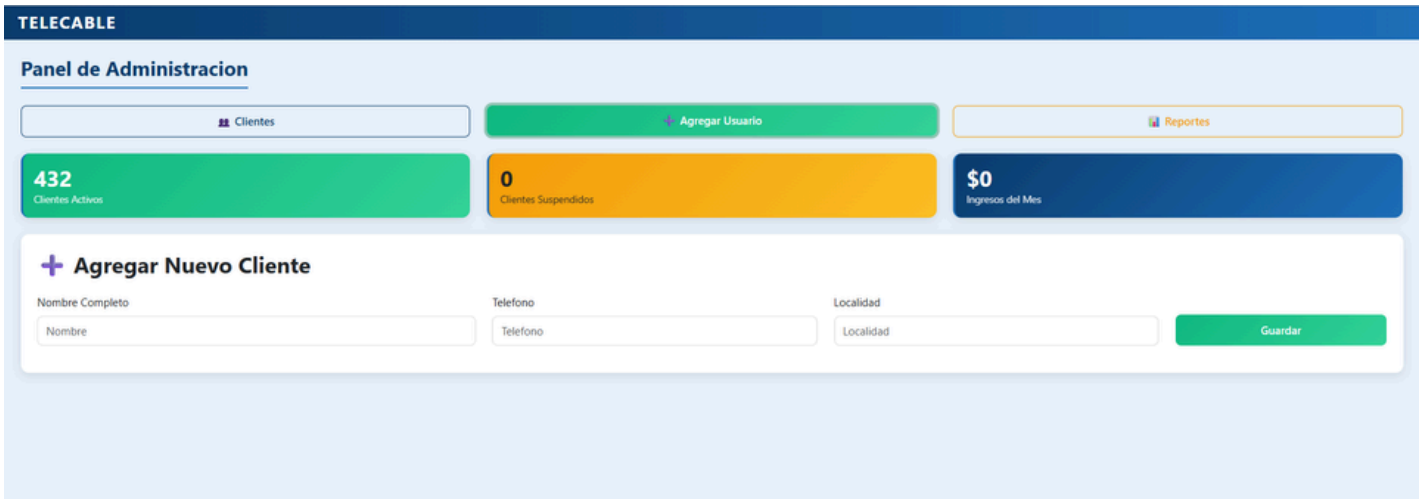


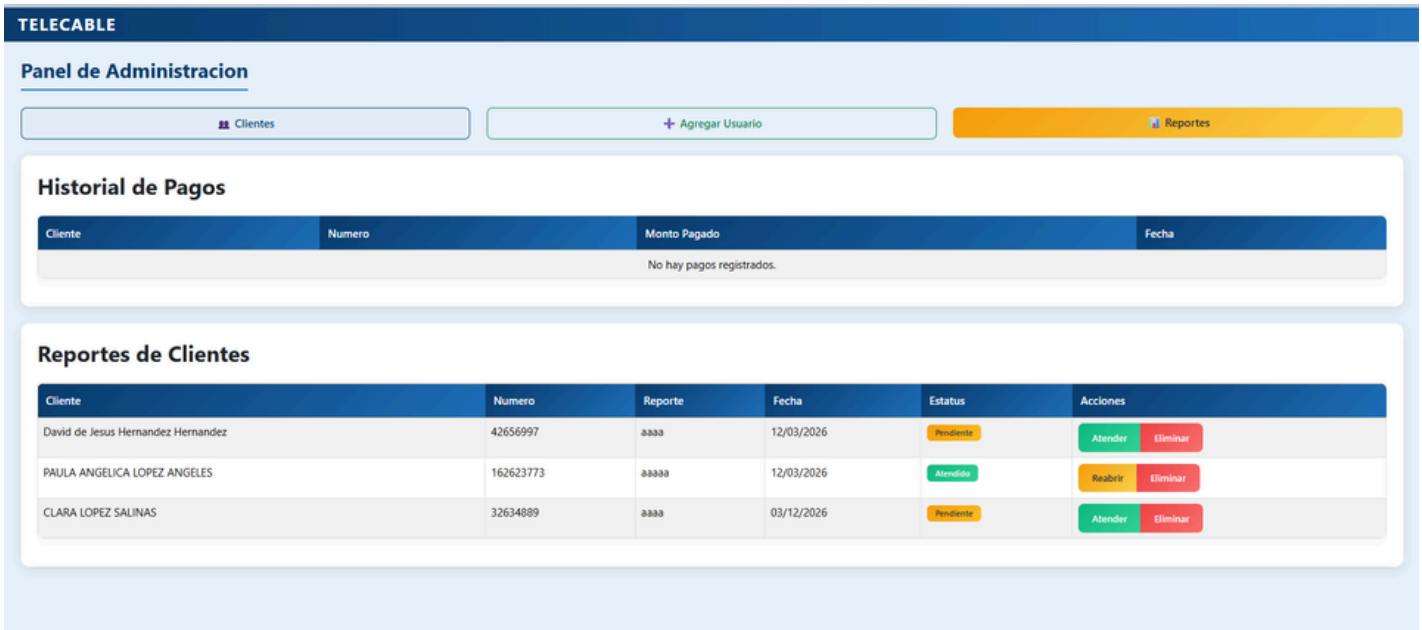
Tabla de Uasuarios



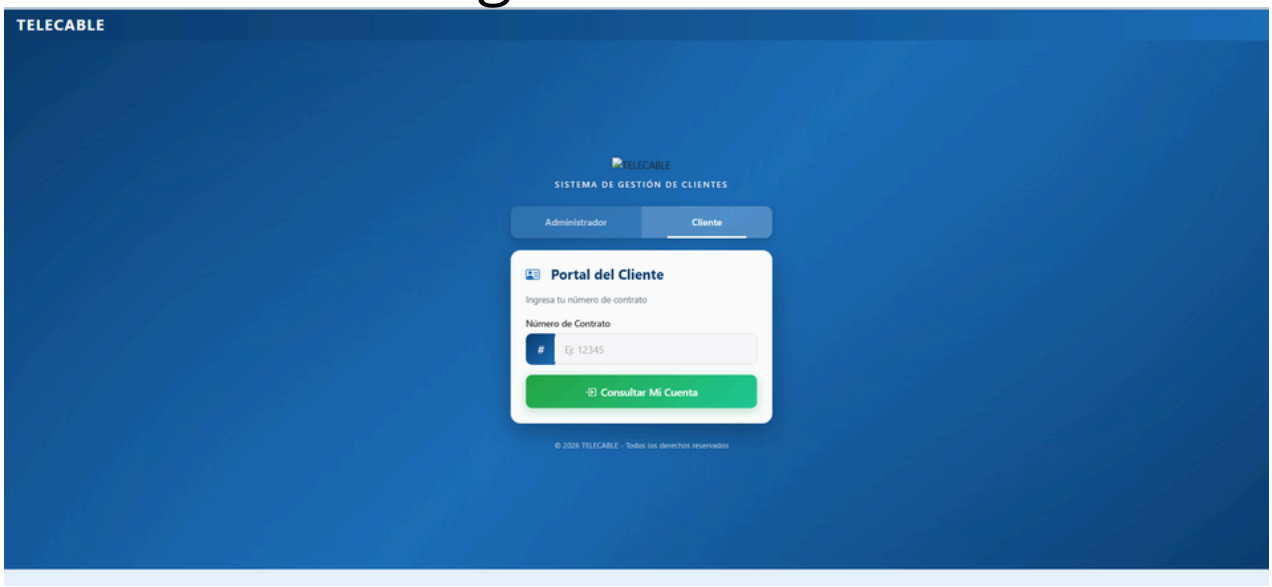
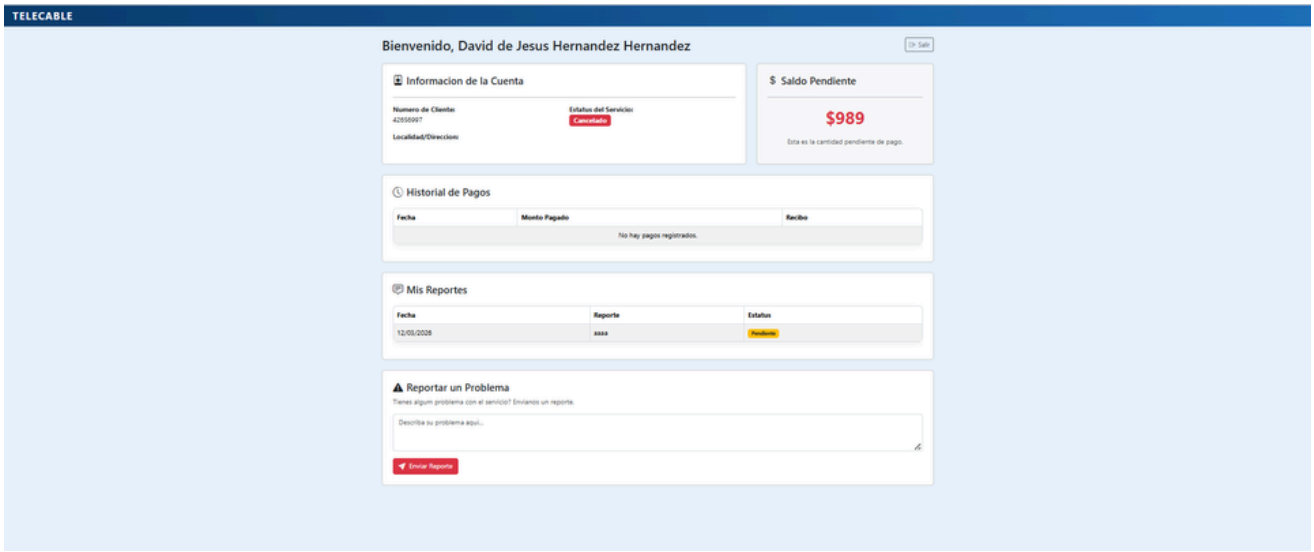
Agregar Usuarios



Lista de Reportes



Login de Usuario



Informacion de Usuario